Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2.6 Компьютердің логикалық элементі

Компьютерде логикалық амалдарды орындайтын қандай маңызды элементтері бар?
Логикалық өрнекті логикалық сызбаға өзгертуді немесе керісінше қалай орындауға болады?

- ✓ Логикалық амалдардың қандай түрлерін білесің?
- ✓ Компьютерде логикалық амалдарды пайдаланудың қандай маңыздылығы бар деп ойлайсың?

Жаңа білім

Компьютердің логикалық элементі – қарапайым логикалық функцияны жүзеге асыратын электрондық логикалық сұлбаның бөлігі болып табылады. Компьютердің логикалық элементтері – **және, немесе, емес** электрондық сұлбалары.

Компьютердің логикалық элементтері түрлеріне вентилдер деп аталатын **және, немесе, емес, және-емес, немесе-емес** және **триггерлер** жатады. Біз тек **және, немесе, емес** элементтерін қарастырамыз.

Вентиль (*Veiltil* – клапан) – электр тогының бағытына байланысты жоғары және төмен деңгейлі өткізгіштігі бар электр аспаптары.

Бұл схемалардың көмегімен компьютер құрылғыларының жұмысын сипаттайтын кез келген логикалық функцияны жүзеге асыруға болады. Логикалық өрнектер электрондық сұлбалар құрудың басты негізі. Әдетте вентильдердің екіден сегізге дейін кірісі және бір немесе екі шығысы болады.

Вентильдердегі 1 және 0 болатын екі логикалық жағдайды көрсетуде оларға кірістік және шығыстық сигналдарында кернеудің белгіленген екі деңгейінің бірі сәйкес келеді. Әдетте жоғарғы деңгей – **«ақиқат» (1)** мәніне, ал төменгі деңгей – **«жалған» (0)** мәніне сәйкес келеді.

Әрбір логикалық элементтің өзінің логикалық функциясын көрсететін **шартты белгісі** болады. Бұл күрделі логикалық схемаларды жазуды және түсінуді жеңілдетеді. Әрбір логикалық амал үшін операция кестесі қолданылады. Өткен тақырыпта танысқан ақиқат кестесінің көмегімен логикалық элементтердің жұмысын сипаттайды.

Компьютердің негізгі бөліктерін құрайтын түрлі интегралдық микросхемалардың арғы физикалық түбірі – осы күрделі **логикалық өрнектер** болып табылады.

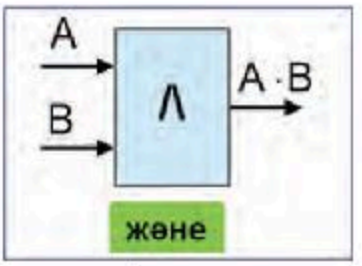
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

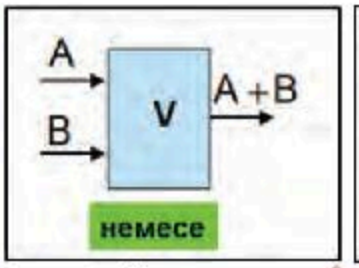
ЖӘНЕ сұлбасы (1-сурет) бір немесе бірнеше логикалық мәндердің конъюнкциясын жүзеге асырады.

НЕМЕСЕ сұлбасына (2-сурет) бір немесе бірнеше логикалық мәндердің дизъюнкциясын жүзеге асырады.

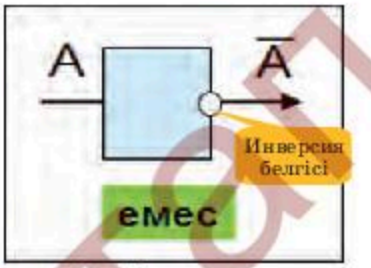
ЕМЕС операциясын жүзеге асырады (3-сурет). Компьютердің логикалық элементтерінің жұмысын түсіну үшін мысалдар қарастырайық.



1-сурет



2-сурет



3-сурет

Логикалық сұлбалар логикалық өрнектерді ұсынудың ыңғайлы жолы болып табылады (1-кесте).

Инвентор	Конъюнкция	Дизъюнкция
0 → ЕМЕС → 1	0, 0 → ЖӘНЕ → 0	0, 0 → НЕМЕСЕ → 0
1 → ЕМЕС → 0	0, 1 → ЖӘНЕ → 0	0, 1 → НЕМЕСЕ → 1
	1, 0 → ЖӘНЕ → 0	1, 0 → НЕМЕСЕ → 1
	1, 1 → ЖӘНЕ → 1	1, 1 → НЕМЕСЕ → 1

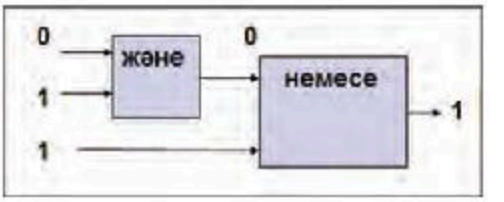
Қолдану — Есептерді шешу жолдары

1-мысал. 1 немесе (0 және 1) логикалық өрнегін есептеу үшін логикалық операциялар тізбегін көрсететін сұлбаны сал. Схемаға сәйкес логикалық өрнектің мәнін есепте.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Шешуі: 1 немесе (0 және 1) = 1 немесе 0 = 1 (1-кестедегі **Конъюнкция** бағанының 2-қатары және **Дизъюнкция** бағанының 2-қатарындағы сұлбаны пайдаландық).

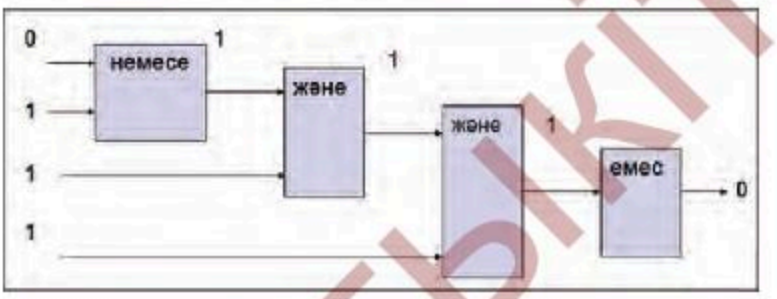


2-мысал. Емес (1 және (0 немесе 1) және 1) өрнегінің логикалық элементтерінің сұлбасын құрып, мәнін тап.

Шешуі: Есептеу ережесі бойынша бірінші жақша ішіндегілер орындалады.

Емес (1 және (0 немесе 1) және 1) өрнегі:

1. **Емес (1 және 1 және 1)**
2. **Емес (1 және 1)**
3. **Емес (1)** нәтиже **0**-ге тең болады.



1. Компьютердің логикалық элементтеріне нелер жатады?
2. Вентиль деп нені түсіну керек?
3. Вентильдерде неше жағдай қарастырылған?
4. Логикалық амалдарды орындаудың реті қандай? Есіңе түсір!

Тапсырмалар

1-тапсырма. Логикалық өрнектердің мәнін есепте. Сұлбасын сыз.

а) Емес (1 және (1 немесе 1) және 0)

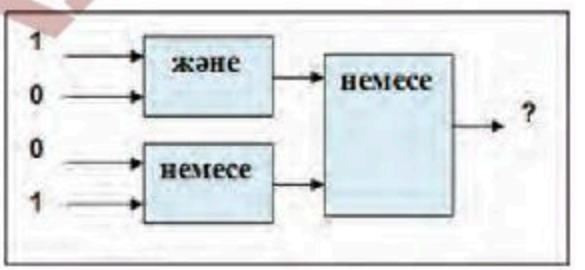
ә) 1 және (емес (1 немесе 0) және 1)

б) 1 және 1 немесе 0 және 1

в) 1 және емес (емес (1) және 0)

2-тапсырма. Логикалық элементердің сұлбасына қарап, оның мәнін есепте.

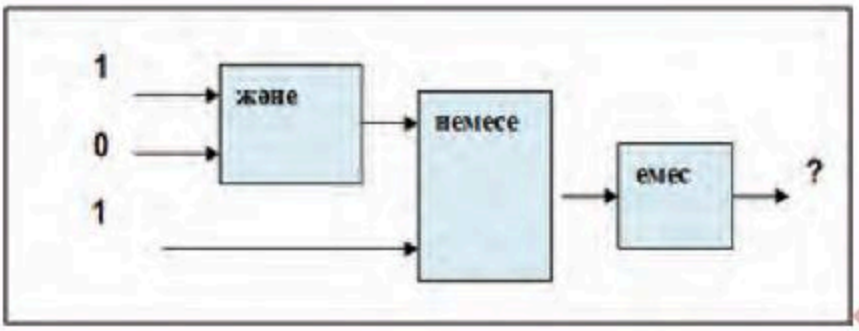
А)



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Ә)



3-тапсырма. Өрнекті пайдаланып логикалық сұлбасын сыз:

1. $F = A \vee B \wedge C$, егер $A = 1, B = 0, C = 1$
2. $F = (A \vee B) \wedge (C \vee B)$, егер $A=0, B=1, C=0$
3. $F = (A \wedge B \wedge C)$, егер $A=0, B=0, C=1$

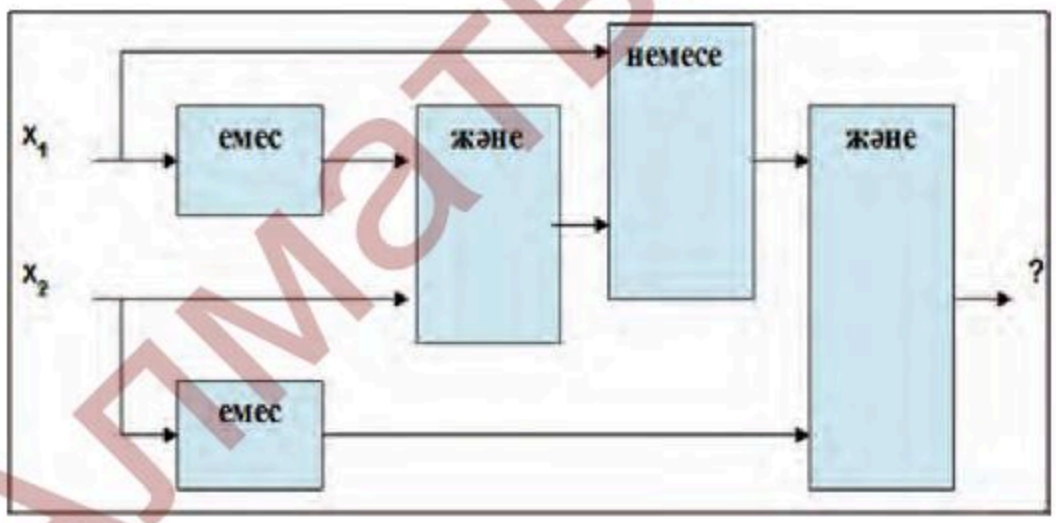
4-тапсырма. Логикалық сұлбаны ескере отырып, сұлбаға сәйкес логикалық өрнекті құра. Өрнектің мәнін есепте.

а) $x_1=0, x_2=1$

ә) $x_1=1, x_2=1$

б) $x_1=1, x_2=0$

в) $x_1=0, x_2=0$



Алматыкітап

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217